

第七章微分方程练习题解答

1. 微分方程 $y'' + 4y' + 5y = 0$ 的通解为 ().

(A) $y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$; (B) $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$;

(C) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$; (D) $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

解 选(A).

2. 微分方程 $y'' + 4y' + 4y = x^2 e^{-2x}$ 的一个特解的形式为 ().

(A) $y^* = ax^2 e^{-2x}$; (B) $y^* = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$;

(C) $y^* = x(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$; (D) $y^* = x^2(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$.

解 选(D).

3. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个解 $y = xe^x + e^{2x}$, 则下列选项正确的是 ().

(A) $a = -3, b = 2, c = 1$; (B) $a = 3, b = 2, c = 5$;

(C) $a = -3, b = 2, c = -1$; (D) 条件不足, a, b, c 无法确定.

解 选(C).

4. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个特解 $y = e^x + xe^{-2x}$, 则下列选项正确的是 ().

(A) $a = -4, b = 4, c = 9$; (B) $a = -4, b = 4, c = 1$;

(C) $a = 4, b = 4, c = 9$; (D) 条件不足, a, b, c 无法确定.

解 选(C).

5. 设 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + x^2 + e^x$ 都是微分方程

$(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6x - 6$ 的解, 求该微分方程的通解.

解 通解为

$$y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3.$$

6. 设 $y = (1 + x + x^2)e^x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^{hx}$ 的特解, 求此微分方程.

解 因为解 $y = (1 + x + x^2)e^x = e^x + xe^x + x^2e^x$ 中包含的项 x^2e^x 一定不是对应齐次方

程的解（否则微分方程至少是三阶方程，矛盾），所以其中包含的项 e^x, xe^x 是对应齐次方程的解，故特征根为 $r_1 = r_2 = 1$ ，特征方程为

$$(r-1)^2 = r^2 - 2r + 1 = 0,$$

因此 $p = -2, q = 1$ ，从而

$$y'' - 2y' + y = ce^{hx}.$$

又可知 $y^* = x^2 e^x$ 是方程的特解，代入方程得

$$(2e^x + 4xe^x + x^2 e^x) - 2(2xe^x + x^2 e^x) + x^2 e^x = ce^{hx},$$

简化得

$$2e^x = ce^{hx},$$

解得 $c = 2, h = 1$ ，故所求微分方程为

$$y'' - 2y' + y = 2e^x.$$

或直接将 $y = (1 + x + x^2)e^x$ 代入方程确定常数 $p = -2, q = 1, c = 2, h = 1$ ，从而得到微分方程，过程略。

7. 求微分方程 $y''' - 3y'' + 9y' + 13y = 0$ 的通解。

解 特征方程为 $r^3 - 3r^2 + 9r + 13 = 0$ ，因式分解为 $(r+1)(r^2 - 4r + 13) = 0$ ，解得 $r_1 = -1, r_{2,3} = 2 \pm 3i$ ，对应的线性无关解为 $e^{-x}, e^{2x} \cos 3x, e^{2x} \sin 3x$ ，故方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + e^{2x} (C_2 \cos 3x + C_3 \sin 3x).$$

8. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 的通解。

解 特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0$ ，解得 $r_1 = r_2 = -2$ ，对应齐次微分方程的通解为

$$Y(x) = e^{-2x} (C_1 + C_2 x)$$

（为 $y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型方程，设 $y^* = x^k e^{\lambda x} R_m(x)$ ，其中 λ 是 k 重特征根，

$R_m(x)$ 是特定的 m 次多项式）

关于特解分两种情况讨论

(1) 当 $a \neq -2$ 时，设

$$y^* = b_0 e^{ax},$$

(因为 $f(x) = e^{ax}$, 所以 $\lambda = a, m = 0, k = 0$ (注意 $\lambda = a \neq -2$ 不是特征根))

代入方程得

$$b_0 a^2 e^{ax} + 4b_0 a e^{ax} + b_0 e^{ax} = e^{ax},$$

解得 $b_0 = \frac{1}{(a+2)^2}$, 所以特解为

$$y^* = \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}$$

方程的通解为

$$y = e^{-2x}(C_1 + C_2 x) + \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}.$$

(2) 当 $a = -2$ 时, 设

$$y^* = c_0 x^2 e^{-2x}$$

(因为 $f(x) = e^{-2x}$, 所以 $\lambda = -2, m = 0, k = 2$ (注意 $\lambda = -2$ 是二重特征根))

代入方程得

$$\begin{aligned} & [c_0 \cdot 2e^{-2x} + 2c_0 \cdot 2x \cdot (-2e^{-2x}) + c_0 x^2 (4e^{-2x})] \\ & + 4[c_0 \cdot 2xe^{-2x} + c_0 x^2 (-2e^{-2x})] + 4c_0 x^2 e^{-2x} = e^{-2x}, \end{aligned}$$

化简得

$$2c_0 e^{-2x} = e^{-2x},$$

解得 $c_0 = \frac{1}{2}$, 所以特解为

$$y^* = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x},$$

故方程的通解为

$$y = e^{-2x}(C_1 + C_2 x) + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}.$$

9. 求微分方程 $y'' + y' = 2x + 1 + e^{-x}$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 + r = 0$, 解得 $r_1 = 0, r_2 = -1$, 所以对应的齐次方程的通解为

$$Y(x) = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

对于方程 $y'' + y' = 2x + 1$, 设

$$y_1^* = x(b_0x + b_1) = b_0x^2 + b_1x,$$

(因为 $f(x) = 2x + 1$, 所以 $\lambda = 0, m = 1, k = 1$ (注意 $\lambda = 0$ 是单重特征根))

代入方程得

$$2b_0 + 2b_0x + b_1 = 2x + 1,$$

比较同类项系数得

$$\begin{cases} 2b_0 = 2, \\ 2b_0 + b_1 = 1, \end{cases}$$

解得 $b_0 = 1, b_1 = -1$, 所以特解为

$$y_1^* = x^2 - x.$$

对于方程 $y'' + y' = e^{-x}$, 设

$$y_2^* = Axe^{-x},$$

(因为 $f(x) = e^{-x}$, 所以 $\lambda = -1, m = 0, k = 1$ (注意 $\lambda = 0$ 是单特征根))

代入方程得

$$[2A(-e^{-x}) + Axe^{-x}] - [Ae^{-x} + Ax(-e^{-x})] = e^{-x},$$

简化得

$$-Ae^{-x} = e^{-x},$$

解得 $A = -1$, 所以特解为

$$y_2^* = -xe^{-x}.$$

由叠加定理知原方程的特解为

$$y^* = x^2 - x - xe^{-x},$$

故原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2e^{-x} + x^2 - x - xe^{-x}.$$

10. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2 + 2r + 5 = 0$, 解得 $r_{1,2} = 1 \pm 2i$, 所以对应的齐次方程的通解为

$$Y(x) = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

(为 $y'' + py' + qy = e^{\alpha x}(Q_l(x)\cos \beta x + H_s(x)\sin \beta x)$ 型方程 , 设 $y^* = x^k e^{\alpha x}(R_m^{(1)}(x)\cos \beta x + R_m^{(2)}(x)\sin \beta x)$, 其中 $\alpha \pm \beta i$ 是 k 重共轭复特征根, $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x)$ 是两个待定的 $m = \max\{l, s\}$ 次多项式)

设特解为

$$y^* = xe^x(a \cos 2x + b \sin 2x),$$

(因为 $f(x) = e^x \sin 2x$, 所以 $\alpha \pm \beta i = 1 \pm 2i, m = 0, k = 1$ (注意 $\alpha \pm \beta i = 1 \pm 2i$ 是单重共轭复特征根))

代入方程得

$$\begin{aligned} & (x+2)e^x(a \cos 2x + b \sin 2x) + 2 \cdot (x+1)e^x(-2a \sin 2x + 2b \cos 2x) \\ & + xe^x(-4a \cos 2x - 4b \sin 2x) \\ & - 2[(x+1)e^x(a \cos 2x + b \sin 2x) + xe^x(-2a \sin 2x + 2b \cos 2x)] \\ & + 5xe^x(a \cos 2x + b \sin 2x) = e^x \sin 2x \end{aligned}$$

简化得

$$-4ae^x \sin 2x + 4be^x \cos 2x = e^x \sin 2x,$$

比较同类项系数得

$$\begin{cases} -4a = 1, \\ 4b = 0, \end{cases}$$

解得 $a = -\frac{1}{4}, b = 0$, 所以特解为

$$y^* = -\frac{1}{4}xe^x \cos 2x.$$

故方程的通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{4}xe^x \cos 2x.$$

求特解的另一种方法

对于只包含 $\cos \beta x$ 或 $\sin \beta x$ 项的 $f(x)$, 即 $f(x) = e^{\alpha x}P_m(x)\cos \beta x$ 或 $f(x) = e^{\alpha x}P_m(x)\sin \beta x$, 可以考虑如下两个方程

$$y'' + py' + qy = e^{\alpha x}P_m(x)\cos \beta x,$$

$$y'' + py' + qy = ie^{\alpha x}P_m(x)\sin \beta x,$$

的叠加方程

$$y'' + py' + qy = e^{\alpha x} P_m(x) \cos \beta x + i e^{\alpha x} P_m(x) \sin \beta x,$$

即 (由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$)

$$y'' + py' + qy = e^{(\alpha + \beta i)x} P_m(x).$$

求出其特解

$$y^* = x^k e^{(\alpha + \beta i)x} R_m(x),$$

其中 $R_m(x)$ 是复 m 次多项式, 则其实部为方程 $y'' + py' + qy = e^{\alpha x} P_m(x) \cos \beta x$ 的特

解, 虚部为方程 $y'' + py' + qy = i e^{\alpha x} P_m(x) \sin \beta x$ 的特解, 其虚部去掉 i 则为方程

$y'' + py' + qy = e^{\alpha x} P_m(x) \sin \beta x$ 的特解. 按这种思想, 对于方程

$y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x$, 只需求解方程

$$y'' - 2y' + 5y = e^{(1+2i)x}.$$

设其特解为

$$y^* = A x e^{(1+2i)x},$$

(因为 $f(x) = e^{(1+2i)x}$, 所以 $\lambda = 1 + 2i, m = 0, k = 1$ (注意 $r = 1 + 2i$ 是单重复特征根))

代入方程得

$$\begin{aligned} & [2A \cdot (1+2i) e^{(1+2i)x} + Ax \cdot (1+2i)^2 e^{(1+2i)x}] \\ & - 2[A e^{(1+2i)x} + Ax \cdot (1+2i) e^{(1+2i)x}] + 5A x e^{(1+2i)x} = e^{(1+2i)x}, \end{aligned}$$

简化得

$$4Aie^{(1+2i)x} = e^{(1+2i)x},$$

解得 $A = -\frac{1}{4}i$, 所以特解为

$$\begin{aligned} y^* &= -\frac{1}{4} i x e^{(1+2i)x} = -\frac{1}{4} i x e^x (\cos 2x + i \sin 2x) \\ &= \frac{1}{4} x e^x \sin 2x + i \left(-\frac{1}{4} x e^x \cos 2x \right), \end{aligned}$$

其虚部去掉 i 得 $-\frac{1}{4} x e^x \cos 2x$, 为原方程的特解, 因此原方程的通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{4} x e^x \cos 2x.$$

11. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期且有连续二阶导数的函数, 又设 $f(x)$ 满足方程

$$f(x) + 3f'(x + \pi) = \sin x, \text{ 求 } f(x).$$

解 将原方程中的 x 用 $x + \pi$ 替换得

$$f(x + \pi) + 3f'(x + 2\pi) = -\sin x.$$

因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 所以 $f'(x)$ 也是以 2π 为周期的函数, 于是上式化为

$$f(x + \pi) + 3f'(x) = -\sin x,$$

求导得

$$f'(x + \pi) + 3f''(x) = -\cos x,$$

与原方程 $f(x) + 3f'(x + \pi) = \sin x$ 联立消去 $f'(x + \pi)$ 得

$$f''(x) - \frac{1}{9}f(x) = -\frac{1}{3}\cos x - \frac{1}{9}\sin x.$$

其特征方程为 $r^2 - \frac{1}{9} = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm \frac{1}{3}$, 对应齐次方程的通解为

$$Y(x) = C_1 e^{\frac{x}{3}} + C_2 e^{-\frac{x}{3}}.$$

设方程的特解为

$$y^* = a \cos x + b \sin x,$$

(因为 $\tilde{f}(x) = -\frac{1}{3}\cos x - \frac{1}{9}\sin x$, 所以 $\alpha \pm \beta i = 0 \pm i, m = 0, k = 0$ (注意

$\alpha \pm \beta i = 0 \pm i$ 不是特征根))

代入方程得

$$-a \cos x - b \sin x - \frac{1}{9}(a \cos x + b \sin x) = -\frac{1}{3}\cos x - \frac{1}{9}\sin x,$$

简化得

$$-\frac{10}{9}a \cos x - \frac{10}{9}b \sin x = -\frac{1}{3}\cos x - \frac{1}{9}\sin x,$$

比较同类项系数得 $a = \frac{3}{10}, b = \frac{1}{10}$, 所以特解为

$$y^* = \frac{3}{10} \cos x + \frac{1}{10} \sin x,$$

故方程的通解为

$$f(x) = C_1 e^{\frac{x}{3}} + C_2 e^{-\frac{x}{3}} + \frac{3}{10} \cos x + \frac{1}{10} \sin x.$$

因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 所以 $C_1 = C_2 = 0$, 故所求解为

$$f(x) = \frac{3}{10} \cos x + \frac{1}{10} \sin x.$$

12. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

解 方程可化为

$$f(x) = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt,$$

求导得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + xf(x),$$

即

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt.$$

再对上式求导得

$$f''(x) = -\sin x - f(x),$$

即

$$f''(x) + f(x) = -\sin x.$$

方程的通解为 (略去求解过程)

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} x \cos x.$$

在原方程中令 $x = 0$ 得 $f(0) = 0$, 代入 $f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt$ 得 $f'(0) = 1$, 由条

件 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$, 故所求函数为

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} x \cos x.$$

13. 设 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求积分

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

解 题设两个方程组成微分方程组, 用消元法, 将 $g(x) = f'(x)$ 代入 $g'(x) = 2e^x - f(x)$ 得

$$f''(x) = 2e^x - f(x),$$

即

$$f''(x) + f(x) = 2e^x.$$

方程的通解为 (略去求解过程)

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x,$$

由 $f(0) = 0, f'(0) = g(0) = 2$ 得 $C_1 = -1, C_2 = 1$, 所以

$$f(x) = -\cos x + \sin x + e^x.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx &= \int_0^{\pi} \left[\frac{f'(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx \\ &= \int_0^{\pi} \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^{\pi} \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]' dx \\ &= \frac{f(x)}{1+x} \Big|_0^{\pi} = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - f(0) = \frac{1+e^{\pi}}{1+\pi} \end{aligned}$$

14. 求微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' - \frac{4}{x^2}y = x^2$ 的通解.

解 方程化为

$$x^2 y'' - 2xy' - 4y = x^4,$$

是欧拉方程. 令 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$ (仅考虑 $x > 0$ 的情形), 则

$$xy' = \frac{dy}{dt}, x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \quad (\text{参见教材或课堂笔记})$$

代入方程得

$$\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) - 2\frac{dy}{dt} - 4y = (e^t)^4,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt} - 4y = e^{4t}.$$

其特征方程为 $r^2 - 3r - 4 = 0$, 解得 $r_1 = -1, r_2 = 4$, 对于齐次方程的解为

$$Y(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{4t}.$$

设常系数微分方程的特解为

$$y^* = Ate^{4t},$$

(因为 $f(t) = e^{4t}$, 所以 $\lambda = 4, m = 0, k = 1$ ($\lambda = 4$ 是单重特征根))

代入常系数线性微分方程得

$$[2A \cdot (4e^{4t}) + At \cdot (16e^{4t})] - 3[Ae^{4t} + At(4e^{4t})] - 4Ate^{4t} = e^{4t},$$

简化得

$$5Ae^{4t} = e^{4t},$$

解得 $A = \frac{1}{5}$, 所以

$$y^* = \frac{1}{5}te^{4t}.$$

常系数线性微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{4t} + \frac{1}{5}te^{4t},$$

将 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$ 代入得欧拉方程的通解

$$y = \frac{C_1}{x} + C_2 x^4 + \frac{1}{5}x^4 \ln x.$$

15. 设函数 $y = y(x)$ 具有连续的二阶导数, $y'(0) = 0$, 且满足方程

$$(1+x)y = \int_0^x [2y(t) + (1+t)^2 y''(t)] dt - \ln(1+x), \text{ 求函数 } y = y(x) \text{ 的表达式.}$$

解 对方程求导得

$$y + (1+x)y' = 2y + (1+x)^2 y'' - \frac{1}{1+x},$$

即

$$(1+x)^2 y'' - (1+x)y' + y = \frac{1}{1+x},$$

是广义形式的欧拉方程. 令 $1+x = e^t$ 或 $t = \ln(1+x)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{1+x} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{(1+x)^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{1+x} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dt}{dx}, \\ &= -\frac{1}{(1+x)^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{(1+x)^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

代入方程得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + y = e^{-t}.$$

其特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 解得 $r_1 = r_2 = 1$, 对应齐次方程的通解为

$$Y(t) = (C_1 + C_2 t)e^t.$$

设常系数微分方程的特解为

$$y^* = Ae^{-t},$$

代入方程得 $A = \frac{1}{4}$, 所以

$$y^* = \frac{1}{4}e^{-t}.$$

故常系数线性微分方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 t)e^t + \frac{1}{4}e^{-t}.$$

将 $1+x = e^t$ 或 $t = \ln(1+x)$ 代入得方程的通解

$$y = (C_1 + C_2 \ln(1+x))(1+x) + \frac{1}{4(1+x)}.$$

在原方程中令 $x=0$ 得 $y|_{x=0} = y(0) = 0$, 又 $y'|_{x=0} = y'(0) = 0$, 由此得

$C_1 = -\frac{1}{4}, C_2 = \frac{1}{2}$, 于是所求函数的表达式为

$$y = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln(1+x) \right) (1+x) + \frac{1}{4(1+x)}.$$

16. 用变量代换 $x = \cos t (0 < t < \pi)$ 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求满足条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

解 (分析 $y = y(x) = y(\cos t) = \varphi(t), y = \varphi(t) = \varphi(\arccos x) = y(x)$)

将 $y = y(x)$ 看成 $y = \varphi(t)$ 与 $t = \arccos x$ 复合而成, 由复合函数求导法得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dt}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dt} \right) = -x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{d^2y}{dt^2} \frac{dt}{dx} \\ &= -x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{d^2y}{dt^2} \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right), \\ &= \frac{1}{1-x^2} \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dt} \end{aligned}$$

代入方程得

$$\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dt} \right) + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dy}{dt} + y = 0,$$

即

$$\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0.$$

其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm i$, 所以常系数齐次方程的通解为

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

由于 $\cos t = x, \sin t = \sqrt{1-x^2}$, 所以原方程的通解为

$$y = C_1 x + C_2 \sqrt{1-x^2}.$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C_2 = 1$, 代入上式并求导得

$$y' = C_1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

代入 $y'|_{x=0} = 2$ 得 $C_1 = 2$, 故所求的微分方程的特解为

$$y = 2x + \sqrt{1-x^2}.$$

17. 利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将微分方程 $y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^{-x}$ 化简, 并求出

原方程的通解.

解 由于

$$u = y \cos x, u' = y' \cos x - y \sin x, u'' = y'' \cos x - 2y' \sin x - y \cos x,$$

由最后一式得

$$u'' = y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x - 4y \cos x = e^{-x} - 4u,$$

所以

$$u'' + 4u = e^{-x}.$$

其特征方程为 $r^2 + 4 = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm 2i$, 对应齐次方程的通解为

$$U(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

设常系数线性微分方程的特解为

$$u^* = A e^{-x},$$

代入方程 $u'' + 4u = e^{-x}$ 得 $A = \frac{1}{5}$, 所以

$$u^* = \frac{1}{5} e^{-x}.$$

故常系数线性微分方程的通解为

$$u = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{5} e^{-x},$$

于是原方程通解为

$$y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + C_2 \frac{\sin 2x}{\cos x} + \frac{1}{5} \frac{e^{-x}}{\cos x}.$$

18. 设函数 $y = y(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是

$y = y(x)$ 的反函数. (1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$

变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程; (2) 求变换后的微分方程满足初值条件

$y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

解 (1) 由反函数求导公式得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}},$$

求二阶导得

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dy^2} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{\frac{dy}{dx}} \right) = -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \frac{d}{dy} \left(\frac{dy}{dx} \right) \\ &= -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \frac{d^2y}{dx^2} \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = -\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^3} \frac{d^2y}{dx^2} \end{aligned}$$

代入方程得

$$-\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^3} \frac{d^2y}{dx^2} + (y + \sin x) \left(\frac{1}{\frac{dy}{dx}} \right)^3 = 0,$$

即

$$\frac{d^2y}{dx^2} - y = \sin x$$

(2) 特征方程为 $r^2 - 1 = 0$, 解得 $r_{1,2} = \pm 1$, 对应常系数齐次微分方程的通解为

$$Y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

设常系数微分方程的特解为

$$y^* = a \cos x + b \sin x,$$

代入方程解得 $a = 0, b = -\frac{1}{2}$, 所以

$$y^* = -\frac{1}{2}\sin x.$$

故变换后常系数微分方程的通解也是原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$

由初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 得 $C_1 = -1, C_2 = 1$, 故所求初值问题的解为

$$y = -e^x + e^{-x} - \frac{1}{2}\sin x.$$